DOĞRU ORANTI

ProblemDede

M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki olduğu dikkate alınır.
Örneğin bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3:5 ise kızların sayısı 3'ün, erkeklerin sayısı ise 5'in aynı sayı katı olduğu dikkate alınır.

M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.

Verilen gerçek hayat durumları incelenerek orantı sabitini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

ProblemDede

1. Aşağıda verilen ifadelere göre tabloları doldurunuz. Tabloda bulduğunuz çokluklar arasında sürekli tekrar eden bir ilişki bulunuz.

a. Bir dolum makinesi dakikada 3 şişe doldurabilmektedir.

Dakika	1	2	3	4	5	6
D. Şişe	3					

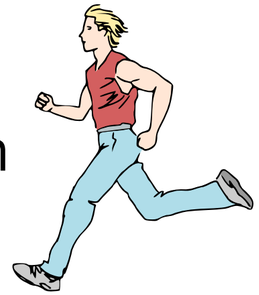
b. Bir usta 5 saat çalışarak 2 sandalye yapabilmektedir.

Saat	5					
Sandalye	2	4	6	8	10	12

c. 3 kalem 21 ₺ dir.

Kalem						
Fiyat (₺)						

d. Bir kişi 5 dakikada 450 m koşabilmektedir.



Dakika						
Koşu M.						

ProblemDede

BİLGİ

Bir orantıda; iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda artıyor ya da biri azalırken diğeri aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara **doğru orantılı** çokluklar denir.

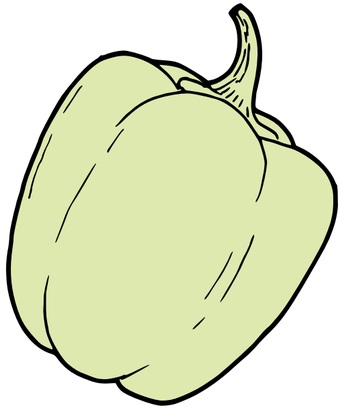
Doğru orantılı çokluklarda terimlerin birbirine bölümü sabit bir sayıdır. Bu sabit sayıya **orantı sabiti** denir. Genellikle k harfi ile gösterilir.

a ve b doğru orantılı çokluklar olmak üzere, $\frac{a}{b} = k$ olur.

Orantı Sabiti

ProblemDede

2. 3 kg'ı 25 TL olan biberden 6 kg alan bir kişinin kaç TL ödeyeceğini ve orantının sabitini bulunuz.

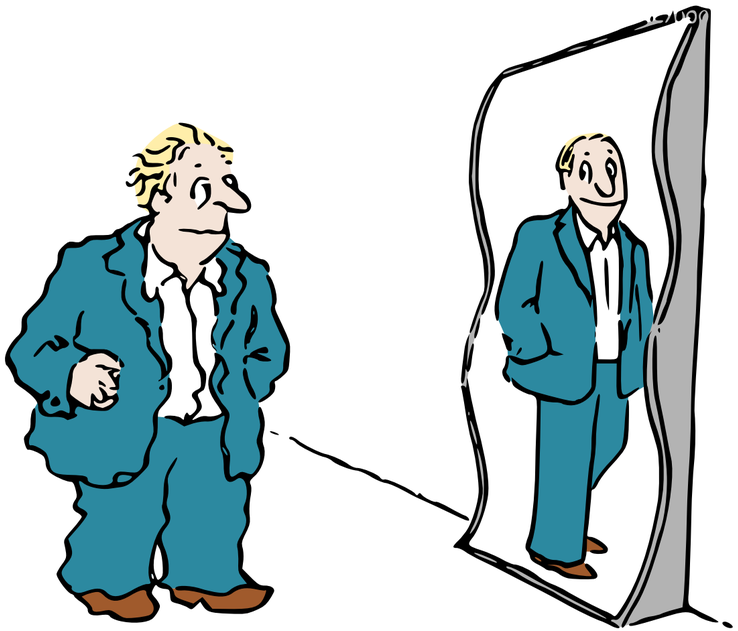


ProblemDede

3. Aynı nitelikte 20 işçi günde 360 gömlek dikiyorsa 5 işçinin günde kaç gömlek dikilebileceğini ve orantının sabitini bulunuz.

ProblemDede

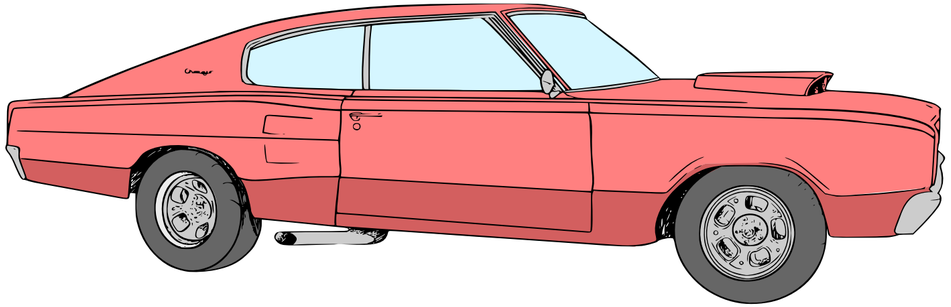
4. Bir lunaparkta aynaya bakan 162 cm boyunda ki bir çocuğun aynadaki boyu 54 cm'dir. Aynı aynaya aynı mesafeden bakan 159 cm boyundaki başka bir çocuğun aynadaki boyunu ve orantının sabitini bulunuz.



5. Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzullar eridiğinden okyanuslardaki su seviyesi 10 yılda 25 mm yükselmiştir. Su seviyesindeki yükselişin bu şekilde devam edeceği düşünülürse 3 yıl sonra okyanuslardaki su seviyesi kaç mm yükselir?

ProblemDede

6. Bir otomobil, sabit bir hızla $\frac{1}{2}$ saatte 30 km yol gitmiştir. Aynı otomobilin, aynı sabit hızla 600 km yolu kaç saatte gideceğini ve orantının sabitini bulunuz.

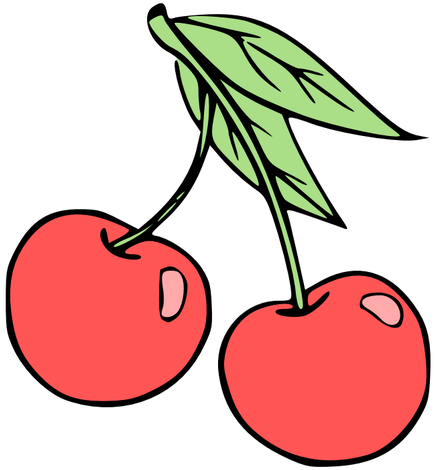


ProblemDede

7. Bir inşaat ustası, işin $\frac{3}{8}$'ünü 9 günde bitirmektedir. Buna göre inşaat ustası aynı hızla bu işin tamamını kaç günde bitireceğini ve orantının sabitini bulunuz.

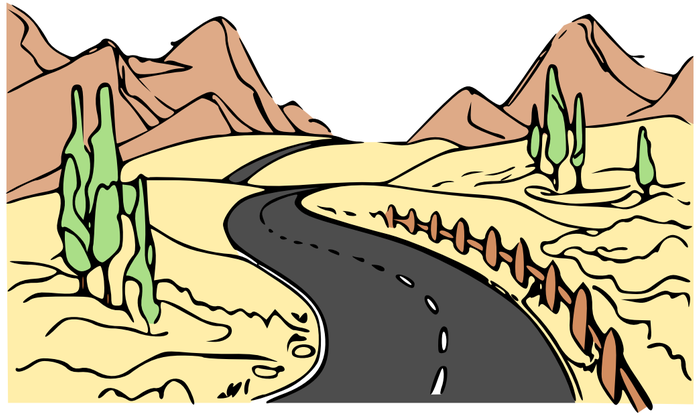
ProblemDede

8. 0,6 kg vişneyle 3 kg vişne reçeli yapılabiliyor. 45 kg vişne reçeli elde etmek için kaç kilogram vişneye ihtiyaç olduğunu ve orantının sabitini bulunuz.



ProblemDede

9. Bir araç sabit bir hızla gideceği yolun %15'ini 6 saatte gittiğine göre yolun tamamını gitmesinin kaç saat süreceğini ve orantının sabitini bulunuz.

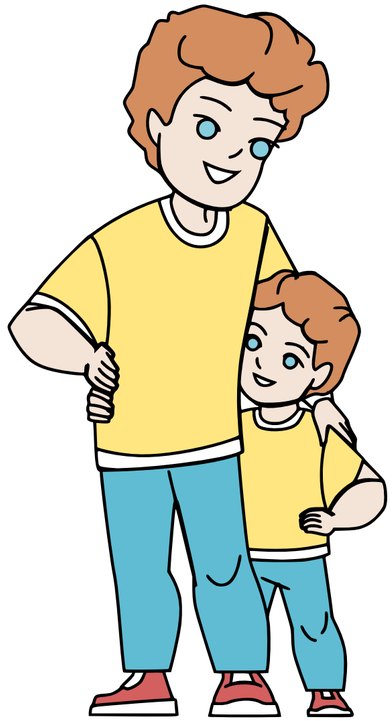


ProblemDede

10. a ile b sayısı doğru orantılıdır. a = 2 iken b = 5 ise a = 8 iken b'nin kaç olduğunu ve orantının sabitini bulunuz.

ProblemDede

11. İki kardeş, 20 adet şekeri sırasıyla küçük kardeş 2 ve büyük kardeş 3 ile doğru orantılı olarak paylaşıyor. Buna göre kişi başına düşen şeker miktarlarını ve orantının sabitini bulunuz.

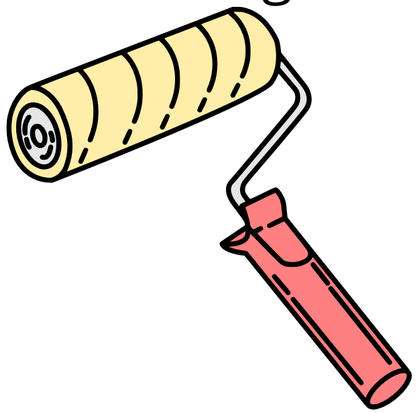


ProblemDede

12. a ve b sayıları doğru orantılıdır. a = 1,4 iken b = 7 olduğuna göre b = 21 iken a'nın kaç olacağını ve orantının sabitini bulunuz.

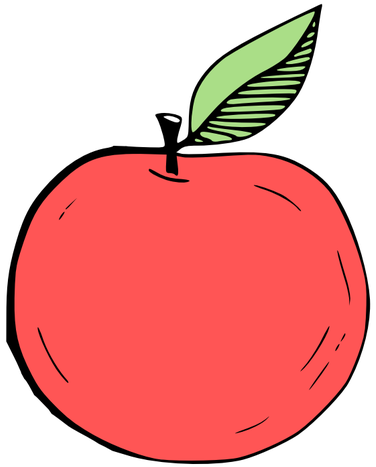
ProblemDede

13. Bir ustanın duvar boyama hızının, zamana oranında orantı sabiti 20 m^2/sa'tir. Buna göre usta 90 m^2 lik duvarı kaç saatte boyar?



ProblemDede

14. Bir meyve suyundaki elma suyunun, suya oranında orantı sabiti 0,25 tir. 28 litrelik bir meyve suyundaki elma suyu kaç litredir?



ProblemDede

15. Aşağıda birbiriyle takas yapılan bazı ürünler verilmiştir.

2 kg tuz ile 3 kg pirinç
8 kg şeker ile 3 kg pirinç
1 kg yağ ile 6 kg şeker

Buna göre 3 kg tuz ile kaç kg yağ takas edilebilir?

ProblemDede

16. Zehra, Süleyman, Tuğba ve Mert tasarladıkları elektrikli model arabalarla bir yarışmaya katılıyorlar. Bu yarışmada parkuru en az enerji harcayarak tamamlayan model araba birinci olacaktır. Aşağıdaki tabloda model arabaların, 1 m/sn hızla farklı zeminlerde bir metre ilerlemek için harcadığı enerji miktarı Wh/m cinsinden verilmiştir.

Tasarlayan	**Asfalt**	**Toprak**	**Çakıl**
Zehra	3	5	2
Süleyman	5	4	3
Tuğba	2	3	4
Mert	1	6	3

Bu yarışmada elektrikli model arabalar 10 metresi asfalt, 30 metresi toprak ve 20 metresi çakıl taşlı zeminden oluşan toplam 60 metrelik bir parkurda yarışacaklardır. Buna göre bu yarışmaya sadece dördünün tasarladığı model arabalar katılacağına göre hangisinin tasarladığı model arabanın birinci olması beklenir?

ProblemDede

17. Karayolları Genel Müdürlüğü, şehirler arası yolların bazı bölümlerinde yol kenarlarına araçların kilometre sayaçlarını doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 5 kilometrelik mesafeye iki adet kontrol tabelası koymaktadır. Arif Bey aralarında 200 kilometre mesafe olan şehirlerin birinden diğerine doğru yola çıkmıştır. Aracındaki kilometre sayacını kilometre Kontrol-0 tabelası ile kilometre Kontrol-5 tabelaları arasında kontrol eden Arif bey 5 kilometrelik mesafe gitmesine rağmen aracın kilometre sayacının 4,8 kilometre arttığını görüyor. Arif Bey yola çıktığında aracının kilometre göstergesi 54 300'ü gösterdiğine göre gitmek istediği şehre ulaştığında aracının kilometre göstergesi nasıl olur?

YN-19

ProblemDede